

 	EXAMEN – TEMA 4 3^{er} TRIMESTRE DDL y DML	BBDD - 1ºDAW	
		20 de Mayo de 2026	Página 1 de 3

Nota DDL (10 puntos)	Nota DML (10 puntos)
-----------------------------	-----------------------------

Apellidos y nombre: _____

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.3.a,CE.3.b,CE.3.c,CE.3.d,CE.3.e,CE.3.f,CE.3.g,CE.3.h

CE.4.a,CE.4.b,CE.4.c,CE.4.d,CE.4.e,CE.4.f,CE.4.g,CE.4.h

Ejercicio 1 (2 puntos)

Considera las siguientes tres relaciones: Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3. Los atributos que forman la clave primaria aparecen subrayados. En la Tabla 2, el atributo A es una clave ajena hacia la Tabla 1, y los atributos C y D en la Tabla 2 forman la clave ajena hacia la Tabla 3.

<u>A</u>	B
a	b

Tabla 1

<u>A</u>	<u>C</u>	<u>D</u>
a	x	1
a	x	2

Tabla 2

<u>C</u>	<u>D</u>	E
x	1	w
x	2	z

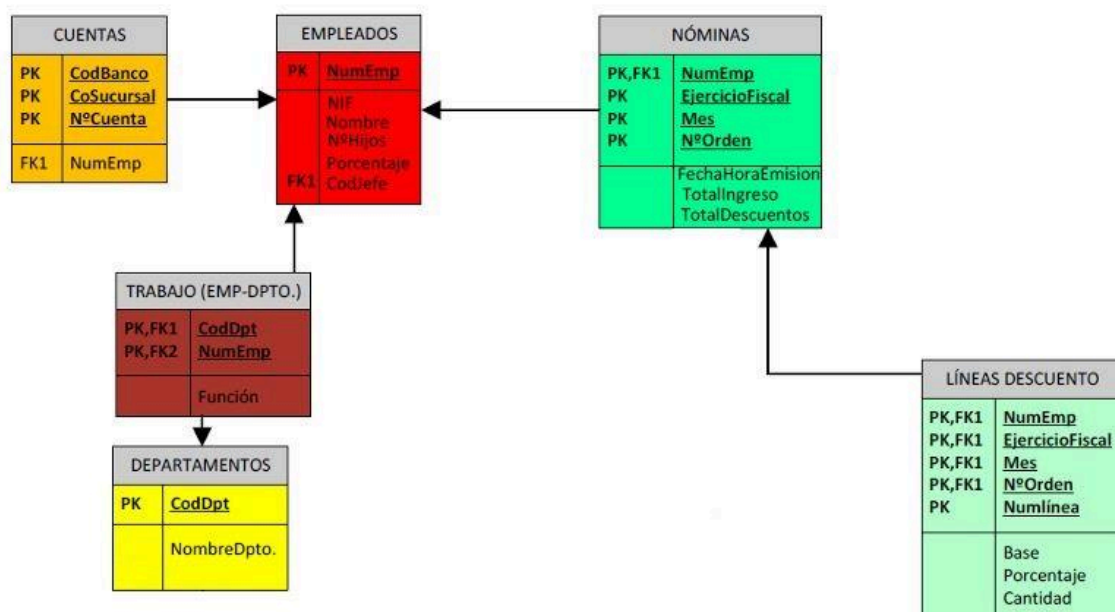
Tabla 3

A partir de las tablas anteriores con las restricciones solicitadas en el enunciado y habiendo introducido los datos mostrados en la figura

- ¿Estaría permitido insertar en la Tabla 2 la tupla ('b', 'x', '2')? Justifícalo.
- ¿Estaría permitido insertar en la Tabla 2 la tupla ('c', 'x', 2)? Justifícalo.
- ¿Estaría permitido insertar en la Tabla 2 la tupla ('a', 'x', 3)? Justifícalo.
- ¿Estaría permitido eliminar de la Tabla 1 la tupla ('a','b')? Justifícalo.

Ejercicio 2 (8 puntos)

El siguiente grafo relacional representa un sistema para la gestión de las nóminas de una empresa.



Realiza un script SQL que cree una base de datos y las tablas del apartado anterior teniendo en cuenta las siguientes restricciones:

1. Todas las claves primarias y claves ajenas serán obligatorias, excepto CodJefe en la tabla EMPLEADOS, que podrá no tener valor.
2. Los identificadores principales de las tablas EMPLEADOS, DEPARTAMENTOS, SEDES y CONCEPTO_RETRIBUTIVO serán numéricos, positivos y se generarán automáticamente.
3. El NIF de cada empleado tendrá siempre 9 caracteres, y no podrá repetirse.
4. El nombre de un departamento no podrá repetirse.
5. El número de hijos de un empleado no podrá ser negativo, tendrá como valor inicial 0 cuando no se indique otro y no podrá superar 20.
6. El porcentaje asociado a un empleado deberá estar comprendido entre 0 y 100.
7. De cada nómina deberá almacenarse el año fiscal al que pertenece (ejercicio fiscal).
8. De cada nómina deberá almacenarse el mes, que solo podrá tomar valores válidos de un año natural.

9. El número de línea de la tabla LINEAS_DESCUENTO será positivo y mayor que cero.
10. Un empleado no podrá ser jefe de sí mismo.
11. En la tabla NOMINAS, el total de ingresos deberá ser mayor o igual que el total de descuentos.
12. Al eliminar una nómina, se eliminarán automáticamente sus líneas de descuento asociadas.

Ejercicio 3 (2 puntos)

Se tienen las siguientes tablas:

Tabla Usuario

id_usuario	nombre
1	Ana
2	Luis
3	Marta
4	Pedro

Tabla Pedido

id_pedido	id_usuario	total
10	1	300
11	1	120
12	2	80
13	2	150
14	2	200
15	3	50

Consulta 1:

```
SELECT u.nombre
FROM usuario u
INNER JOIN pedido p
ON u.id_usuario = p.id_usuario;
```

- a. ¿Cuántas filas devolverá la consulta?
- b. ¿Aparecerán nombres repetidos? Justifica la respuesta utilizando la cardinalidad

Consulta 2:

```
SELECT nombre
FROM usuario
WHERE id_usuario IN (
    SELECT id_usuario
    FROM pedido
    GROUP BY id_usuario
    HAVING COUNT(*) >= 2
);
```

- c. ¿Qué usuarios devolverá la consulta?
- d. Explica si la subconsulta podría devolver valores repetidos y cómo afectaría eso al operador IN.

 	EXAMEN – TEMA 4 3^{er} TRIMESTRE DDL y DML	BBDD - 1ºDAW	
		20 de Mayo de 2026	Página 5 de 3

Ejercicio 4 (8 puntos)

Realiza las siguientes consultas:

- Mostrar el nombre y apellido, en este orden, del miembro con el nombre más corto (longitud de apellidos y nombre)
- Para cada tipo de agrupación, mostrar su nombre y cuántos grupos se han presentado.
- Mostrar el apellido (sin el nombre) del miembro más mayor de 'LOS COCO DE CADIZ'.
- Mostrar para cada 'CORO', su nombre en mayúsculas y el número de total de puntos obtenidos, ordenados por número de puntos. Deben aparecer todos los coros, aunque no hayan tenido puntuación también.
- Hallar el nombre de los grupos que tienen al menos dos 'a' en cualquier posición y cuyos votos totales son superiores a 100. Mostrar tanto el nombre como los votos totales, de aquellos grupos que cumplen ambas condiciones